

1級土木 施工経験記述 | 道路改良（拡幅・線形改良）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事（拡幅・線形改良）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：道路土工（切盛土）、路床工、路盤工、アスファルト舗装工、排水工、交通安全施設工
- 施工量：工事延長 〇〇〇m、車道幅員拡幅 〇〇m→〇〇m、盛土量 〇〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（拡幅部と既設路盤の接合品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（拡幅部と既設部の剛性差）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（RI計器・プルーフローリング等）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は主要地方道の線形改良と車道幅員拡幅を行うもので、拡幅部の新設路盤と既設路盤の剛性差により完成後の段差・ひび割れが生じるおそれがあった。

拡幅部と既設部の接合品質確保が技術的課題であり、i) 接合部の路床・路盤の段切り形状管理、ii) 路盤材の均一な締固め管理、iii) 路盤支持力の出来形確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 既設路盤撤去後の接合面を〇〇cm間隔で段切り処理し、新設部の路床・路盤を既設面と同水平面に揃えて施工した。ii) 路盤材の締固めはRI計器を用いて各層を計測し、締固め度〇〇%以上を全層で確認してから次層を施工した。

iii) 路盤完成後にプルーフローリングを実施し、支持力の均一性を目視と変位量で確認した。これにより接合部の段差・剛性差を解消し、規格値を満たして完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 段切り処理・接合面形状 → 自分の現場の接合方法（縦継目処理・接着材等）に置換
- ・ RI計器・締固め度 → 砂置換法・コア採取等の自分の現場の試験方法に置換
- ・ プルーフローリング → 自分の現場の支持力確認方法（平板載荷試験等）に置換

減点NG例

拡幅するので、路盤をしっかりと施工してつなぎ目をきれいに仕上げた。

品質課題が絞られず、試験方法も規格値もない。合格水準は「拡幅部と既設部の剛性差（現場状況）→ 段差・ひび割れ（品質課題）→ 段切り・RI計器・プルーフローリング（試験）→ 〇〇cm段切り・〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（供用下の半断面施工における工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 遅延の原因（交通規制による作業時間制限）と影響工種が具体的か。
- ・ 工期確保の手段が施工量・作業制約の観点で書けているか。
- ・ 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次管理）が書かれているか。
- ・ 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は現道の交通を確保しながら半断面ずつ拡幅施工するため、車線規制に伴う一日あたりの作業時間が制限され、全体工期が超過するおそれがあった。

供用下の半断面施工における工期確保が留意事項であり、i) 半断面切替サイクルと各工程の所要時間の設定、ii) 規制時間外の工種の選定と配置、iii) 進捗の週次管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 道路管理者と協議のうえ夜間〇時間の規制時間を確保し、半断面切替サイクルを工程表に明記して工種ごとの着手順序を固定した。ii) 土工・路床整形は規制時間帯に実施し、路盤材搬入・仮舗装は片側交互通行の昼間に組み込んで手待ちを最小化した。

iii) 週次で規制実績と進捗を照合し、規制延長が不足する見込みは道路管理者に追加申請して工程を回復した。これにより規制日数を予定内に収め、工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 夜間規制時間・片側交互通行 → 自分の現場の規制方式（全面通行止め・交通誘導等）に置換
- ・ 規制延長の追加申請 → 自分の現場で採った挽回策（増員・機械追加等）に置換
- ・ 半断面切替サイクル → 自分の現場の施工順序に合わせた表現に置換

減点NG例

規制時間が短かったが、効率よく施工して工期内に完成させた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（規制帯への車両侵入と重機の民地境界接触防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中の主要地方道に隣接した半断面施工であり、規制帯への車両飛び込みと重機旋回時の民地境界への接触・転落が重大災害に直結するおそれがあった。規制帯への車両侵入と重機の民地境界接触防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 規制帯の防護設備と誘導員配置、ii) 重機の作業範囲管理、iii) 作業前の安全確認体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 規制帯の車道側にラバーコーン+水ワークを〇〇m間隔で設置し、夜間は反射板で視認性を確保し、規制区間両端に誘導員を〇名ずつ配置して低速誘導した。

ii) バックホウの旋回半径を〇〇m以内に制限し、民地境界から〇〇m内に立入禁止バリケードを設けた。

iii) 始業前に規制帯・バリケードの状態を確認し、異常は即日補修する体制とした。これにより規制帯への車両侵入・重機接触事故ゼロで完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ラバーコーン・水ワーク・間隔 → 自分の現場の防護設備・間隔の規格値に置換
- バックホウの旋回半径・バリケード距離 → 自分の現場の重機作業範囲管理基準に置換
- 誘導員の人数 → 自分の現場の実際の配置人数に置換

減点NG例

供用中の道路だったので、交通に気をつけながら安全に施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（支障物移設と半断面切替の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は線形改良に伴う新用地内に埋設支障物（上水道・通信ケーブル等）が複数存在し、移設完了前に土工に着手できないため施工計画上の工程が制約される課題があった。

支障物移設と施工順序の計画立案が施工計画上の技術的課題であり、i) 支障物の種別・位置確認と移設工程の調整、ii) 半断面切替工程の事前計画、iii) 道路管理者・用地管理者との事前協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工前に試掘調査で全支障物の位置と深度を確認し、各管理者に移設工程の優先順位を提示して土工着手前の移設完了を取り決めた。ii) 半断面施工では第1期（拡幅側）完成後に片側交互通行へ切り替え、第2期（既設改良側）の施工順序を計画書に明示した。

iii) 道路管理者・用地管理者と施工計画段階に協議し、規制条件と用地引渡し時期を工程に反映した。この計画に基づき支障物移設遅延ゼロで工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 支障物の種別（上水道・通信ケーブル）→ 自分の現場の実際の支障物種別に置換
- 試掘調査・移設工程の優先順位 → 自分の現場の事前調査方法に置換
- 半断面切替の工期設定 → 自分の現場の施工順序と切替条件に置換

減点NG例

支障物があったので移設してから施工した。道路管理者とも相談して計画をまとめた。

事前調査の具体性・移設工程の調整手順・半断面切替計画の内容がすべて欠落。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（沿道住宅への騒音・振動防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法・振動規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅が隣接する生活道路沿いで夜間工事を行うため、重機・ダンプトラックの走行と切土・路盤転圧に伴う騒音・振動が近隣住民の生活環境に影響するおそれがあった。

騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守し苦情を防ぐことが技術的課題であり、i) 騒音・振動の発生源対策、ii) 施工時間帯の管理と近隣対応、iii) 測定と結果の共有、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 路盤転圧には低振動型ローラを採用し、掘削は低騒音型バックホウを使用して発生源の騒音・振動を低減した。ii) 特定建設作業の規制対象工種は〇時から〇時の夜間規制時間内に収め、住宅正面での大型重機の長時間待機を禁止した。

iii) 現場境界での騒音・振動を週次で測定して規制基準値以下を確認し、測定結果を回覧板で近隣に提示した。これにより基準値超過・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低振動型ローラ・低騒音型バックホウ → 自分の現場で採用した低騒音・低振動機械に置換
- 夜間規制時間（〇時から〇時） → 自分の現場の実際の規制時間帯に置換
- 回覧板による測定結果の提示 → 自分の現場の近隣対応方法（説明会・ポスティング等）に置換

減点NG例

住宅が近いので騒音に気をつけて夜間施工した。近隣への対応もしっかり行った。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「拡幅部と既設部の接合部の締固め度・支持力確認（段切り処理・RI計器・プルーフローリング）」、設問2で「供用下半断面施工の規制時間を踏まえた工程確保（切替サイクル・週次照合）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「規制帯への車両侵入・重機の民地境界接触防止（ラバーコーン・バリケード・誘導員）」、設問2で「支障物移設と半断面切替の事前計画（試掘調査・移設調整・協議）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「拡幅部接合品質の確保（段切り・締固め度・プルーフローリング）」、設問2で「沿道住宅への騒音・振動防止（低騒音機械・規制時間・週次測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「夜間規制時間を踏まえた半断面切替サイクルの工程確保と週次進捗管理」、設問2で「規制帯飛び込み防止・重機接触防止の安全管理（誘導員・バリケード・始業前確認）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「支障物移設と半断面切替の事前計画（試掘・移設調整・道路管理者協議）」、設問2で「夜間工事の騒音・振動防止（低騒音機械・規制時間帯管理・住民説明）」を書く。施工計画段階で騒音振動対策機械の選定を組み込む点を強調すると高評価。